

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA · ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Classificação Climática de Köppen–Geiger a partir do ERA5 (1995–2025)

Reprodução exploratória, com dados modernos de reanálise, do mapa de Alvares et al. (2013) — *"Köppen's climate classification map for Brazil"*, Meteorologische Zeitschrift.

Período dos dados: janeiro/1995 a dezembro/2025 (31 anos)

Fonte: ERA5 monthly averaged reanalysis (Copernicus Climate Data Store)

Área coberta: recorte parcial do Brasil (lat -14°/-25.5°, lon -53.5°/-39.5°)

Ferramentas: earthkit-data, xarray, numpy, geopandas, matplotlib

Sumário

1 Introdução e objetivo

2 Fonte de dados

2.1 O problema com o request original · 2.2 Request corrigido

3 Tecnologias usadas e por quê

4 Metodologia

4.1 Carregamento e conversão de unidades · 4.2 Climatologia mensal · 4.3 Algoritmo de Köppen–Geiger · 4.4 Delimitação suave dos estados

5 Verificação do algoritmo

5.1 Testes sintéticos · 5.2 Validação contra o artigo original

6 Resultados

6.1 Análise exploratória · 6.2 Climatologia espacial · 6.3 Mapa de Köppen · 6.4 Sensibilidade temporal (1995–2010 vs. 2011–2025)

7 Limitações e ressalvas metodológicas

8 Referências

1. Introdução e objetivo

Este documento descreve a metodologia, as tecnologias e os resultados de uma análise exploratória que reproduz, com dados de reanálise ERA5 (1995–2025), a lógica de classificação climática proposta por Köppen (1936) e aplicada ao Brasil por Alvares et al. (2013) no artigo "*Köppen's climate classification map for Brazil*" (Meteorologische Zeitschrift, v. 22, n. 6).

O artigo original constrói um mapa de 1 ha de resolução a partir de 2.950 estações meteorológicas brasileiras, com normais climatológicas de 1950–1990, interpoladas por krigagem (precipitação) e por um modelo multivariado de temperatura em função de latitude, longitude e altitude (SRTM). O objetivo aqui não é replicar esse resultado com a mesma fidelidade — a diferença de fonte de dados, resolução e período impede isso — mas sim **aplicar o mesmo algoritmo de decisão** (Tabela 1 do artigo, idêntico a Kottek et al. 2006 / Peel et al. 2007) sobre um produto de dados moderno, gratuito e atualizado, discutindo onde e por que os resultados convergem ou divergem do mapa de referência.

Escopo real dos dados obtidos. Por uma limitação na área geográfica solicitada ao Copernicus Climate Data Store, o recorte final cobre apenas parte do Brasil — aproximadamente Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, parte do Paraná e do sul da Bahia/Tocantins (lat -14° a -25.5°, lon -53.5° a -39.5°) — e não o território nacional completo do artigo original. Essa limitação está documentada na Seção 2 e refletida em todos os mapas.

2. Fonte de dados

Produto	reanalysis-era5-single-levels-monthly-means
Provedor	Copernicus Climate Data Store (CDS), ECMWF
Variáveis	2m_temperature (2t) e total_precipitation (tp)
Tipo de produto	monthly_averaged_reanalysis
Resolução espacial	grade regular 0.1° (~11 km), reamostrada da grade nativa ~31 km
Resolução temporal	médias mensais, jan/1995 – dez/2025 (31 anos; 744 campos = 2 variáveis × 12 meses × 31 anos)
Formato do arquivo	GRIB2

2.1 O problema com o request original

O primeiro arquivo GRIB obtido (via parâmetros sugeridos por um assistente de IA de propósito geral) apresentava dois problemas que impediriam a classificação de Köppen:

1. **Variável incorreta:** o arquivo trazia `evaporation` (e) em vez de `total_precipitation` (tp). O algoritmo de Köppen depende de precipitação, não de evaporação.
2. **Área incompleta:** a bounding box já estava restrita ao mesmo recorte parcial descrito acima, não cobrindo o Brasil inteiro.

O problema (1) foi corrigido; o problema (2) foi identificado mas **mantido deliberadamente** nesta rodada de análise, a pedido do usuário, para permitir avançar com a validação do algoritmo antes de pagar o custo (tempo de download, área de armazenamento) de um request para o Brasil inteiro.

2.2 Request corrigido (cds_request.py)

```
dataset = "reanalysis-era5-single-levels-monthly-means"
request = {
    "product_type": ["monthly_averaged_reanalysis"],
    "variable": ["2m_temperature", "total_precipitation"],
    "year": [str(y) for y in range(1995, 2026)],
    "month": [f"{m:02d}" for m in range(1, 13)],
    "time": ["00:00"],
    "area": [6, -74, -34, -34], # Norte, Oeste, Sul, Leste -- Brasil inteiro
    "data_format": "grib",
}
```

O parâmetro `area` acima cobriria o Brasil inteiro (caso seja necessário reprocessar); o arquivo efetivamente utilizado nesta análise usa uma área menor, como descrito na Seção 1.

3. Tecnologias usadas e por quê

earthkit-data (ECMWF, v1.2.2)

Biblioteca oficial do ECMWF para leitura de dados meteorológicos (GRIB/NetCDF). Foi escolhida em vez de usar `cfgrib` diretamente porque: (a) é o caminho que o próprio ECMWF está consolidando para substituir o uso manual de `cdsapi` + `cfgrib`; (b) integra nativamente com o ecossistema `earthkit` (`regrid`, `climate`, `plots`) caso a análise precise crescer; (c) abstrai detalhes de baixo nível do `eccodes` mantendo acesso completo aos metadados GRIB quando necessário. Na prática, ela converte o GRIB para `xarray.Dataset` via `to_fieldlist().to_xarray()`, e todo o processamento subsequente usa `xarray` puro.

xarray

Estrutura de dados N-dimensional rotulada (dimensões `time`, `latitude`, `longitude`), com suporte nativo a agregações temporais (`groupby("time.month")`, `groupby("time.year")`) que são o núcleo do cálculo de climatologia mensal. É o padrão de fato para dados meteorológicos em Python.

eccodes (bindings Python, via PyPI)

Motor de decodificação GRIB usado por baixo do `earthkit-data/cfgrib`. A versão do PyPI traz binários pré-compilados, o que evitou depender do pacote de sistema `eccodes` (ausente no Arch Linux usado) e de compilação local.

NumPy

Toda a lógica de decisão do algoritmo de Köppen (comparações de temperatura/precipitação por célula, mês mais seco, contagem de meses acima de 10 °C etc.) foi implementada de forma **vetorizada** com máscaras booleanas do NumPy, em vez de laços Python por pixel. Isso torna a classificação de ~16 mil células (e suas variações por período) instantânea, viabilizando os testes de sensibilidade da Seção 6.4.

pandas

Tabulação de resultados (distribuição percentual de climas, tabela de validação, contagem de transições entre tipos climáticos).

geopandas + shapely

Sobreposição dos limites estaduais brasileiros nos mapas. A geometria (GeoJSON de 27 estados) é simplificada com `geometry.simplify(0.03°, preserve_topology=True)` para produzir um traço suave e legível, evitando o serrilhado de um vetor de alta resolução numa grade de ~11 km.

matplotlib

Geração de todos os gráficos e mapas (séries temporais, mapas coropléticos via `pcolormesh`, paleta categórica customizada no padrão Köppen-Geiger/Peel et al. 2007). Optou-se por não usar cartopy (não instalado no ambiente e desnecessário aqui, já que os dados já vêm em grade lat/lon regular e a delimitação de estados é feita via geopandas sobre os mesmos eixos).

Jupyter / nbconvert

Notebook como formato de entrega principal (código + narrativa + gráficos juntos, reexecutável). O `nbconvert --execute` foi usado para rodar o notebook de ponta a ponta de forma reprodutível e determinística a cada alteração, servindo como verificação de regressão.

WeasyPrint

Geração deste PDF a partir de HTML/CSS. Escolhida por ser pura em Python (sem dependência de um navegador headless como Chromium, ausente no ambiente) e por ter suporte maduro a CSS de paginação (`@page`, quebras de página, cabeçalho/rodapé com numeração), necessário para um documento com esse nível de formatação.

Ambiente: Python 3.14 em ambiente virtual isolado (`.venv`), Arch Linux. Todas as dependências foram instaladas via `pip` dentro do `venv`, sem alterar pacotes do sistema.

4. Metodologia

4.1 Carregamento e conversão de unidades

O GRIB é lido com `earthkit.data.from_source("file", ...).to_fieldlist().to_xarray()`, resultando num `xarray.Dataset` com dimensões `time` (372 passos mensais), `latitude` (116 pontos) e `longitude` (141 pontos). Duas conversões de unidade são necessárias:

- **Temperatura:** o ERA5 fornece `2t` em Kelvin; subtrai-se 273,15 para obter graus Celsius.
- **Precipitação:** o produto *monthly-means* do ERA5 fornece `tp` como uma **taxa média diária** (metros/dia) para o mês, não como total acumulado. A conversão para o total mensal em milímetros é: `precip_mm = tp × dias_no_mês × 1000`, usando `time.dt.days_in_month` do `xarray` para tratar corretamente meses de 28/29/30/31 dias.

Validação da conversão: comparando a precipitação anual resultante com normais climatológicas conhecidas, Curitiba (PR) deu 1.513 mm/ano no ERA5 contra 1.550 mm/ano citados no artigo original (viés de -2%), confirmando que a fórmula de conversão está correta.

4.2 Climatologia mensal (1995–2025)

Para cada célula da grade, calcula-se a média dos 31 anos por mês-calendário (`groupby("time.month").mean("time")`), produzindo dois arrays de 12 valores por pixel — temperatura média mensal e precipitação total mensal. É essa climatologia, e não a série mensal bruta, que alimenta as regras de Köppen, replicando o conceito de "normal climatológica" (>25 anos) usado no artigo original (1950–1990, 41 anos de estações).

4.3 Algoritmo de Köppen–Geiger

A classificação foi implementada como uma função vetorizada em NumPy que replica a Tabela 1 do artigo (idêntica a Kottek et al. 2006 e Peel et al. 2007, citados no próprio artigo como referência de reprodutibilidade). Como toda a região coberta está no hemisfério sul, verão é definido como outubro–março e inverno como abril–setembro. A ordem de prioridade na avaliação segue o padrão Peel et al. (2007):

Ordem	Zona	Critério de entrada	Subtipos
1	B – Árido	$MAP < 10 \cdot P_{threshold}$	BWh/BWk (árido), BSh/BSk (semiárido); h/k por $T_{média} \lessgtr 18\text{ °C}$
2	A – Tropical	$T_{fria} \geq 18\text{ °C}$	Af ($P_{seca} \geq 60\text{mm}$), Am (monção), Aw/As (seca inverno/verão)
3	E – Polar	$T_{quente} < 10\text{ °C}$	ET (tundra), EF (gelo)
4	C/D – Temperado/ Continental	demais casos	f/s/w (regime de chuva) × a/b/c/d (regime de temperatura)

Onde **MAP** é a precipitação anual e **P_{threshold}** segue a formulação padrão: $2 \times T_{\text{média}}$ se $\geq 70\%$ da chuva cai no semestre de inverno; $2 \times T_{\text{média}} + 28$ se $\geq 70\%$ cai no verão; e $2 \times T_{\text{média}} + 14$ caso contrário. A implementação completa está na Seção 4 do notebook (função `koppen_classify`), com tratamento explícito de células sem dado válido (oceano dentro da *bounding box*, rotuladas NA e excluídas das estatísticas).

4.4 Delimitação suave dos estados

Para dar contexto geográfico aos mapas, os limites dos 27 estados brasileiros (GeoJSON, fonte *click_that_hood*) são sobrepostos com `geopandas`, com a geometria simplificada (tolerância 0,03°) para produzir um traço suave em vez do vetor de alta resolução original. Um utilitário `add_state_borders(ax)` desenha os contornos preservando os limites de eixo já definidos pelos dados climáticos (sem isso, o `geopandas` reenquadraria automaticamente o gráfico para o Brasil inteiro).

5. Verificação do algoritmo

Antes de confiar nos resultados, o algoritmo foi verificado em duas frentes independentes: testes sintéticos (o código está correto?) e validação contra o artigo original (o resultado é plausível?).

5.1 Testes sintéticos

Foram construídos manualmente 15 perfis mensais de temperatura/precipitação, um para cada tipo climático relevante — **incluindo tipos que não ocorrem nos dados reais da região** (Cwc, Csa, Csb, ET, EF, BWh), para garantir que as regras das zonas D/E e dos subtipos raros também estivessem corretas, e não apenas as que "por sorte" aparecem no recorte geográfico disponível.

OK	esperado=Af	obtido=Af	Tcold= 27.0	Thot= 27.0	MAP= 2460mm	Pdry= 80mm
OK	esperado=Am	obtido=Am	Tcold= 27.0	Thot= 27.0	MAP= 2525mm	Pdry= 15mm
OK	esperado=Aw	obtido=Aw	Tcold= 26.0	Thot= 26.0	MAP= 1708mm	Pdry= 1mm
OK	esperado=As	obtido=As	Tcold= 26.0	Thot= 26.0	MAP= 1475mm	Pdry= 20mm
OK	esperado=BSH	obtido=BSH	Tcold= 26.0	Thot= 26.0	MAP= 510mm	Pdry= 1mm
OK	esperado=BWh	obtido=BWh	Tcold= 28.0	Thot= 28.0	MAP= 27mm	Pdry= 0mm
OK	esperado=Cfa	obtido=Cfa	Tcold= 13.0	Thot= 24.0	MAP= 1540mm	Pdry=110mm
OK	esperado=Cfb	obtido=Cfb	Tcold= 13.0	Thot= 20.5	MAP= 1460mm	Pdry= 80mm
OK	esperado=Cwa	obtido=Cwa	Tcold= 17.5	Thot= 23.5	MAP= 1415mm	Pdry= 15mm
OK	esperado=Cwb	obtido=Cwb	Tcold= 15.5	Thot= 21.5	MAP= 1424mm	Pdry= 10mm
OK	esperado=Cwc	obtido=Cwc	Tcold= 4.5	Thot= 11.5	MAP= 1260mm	Pdry= 15mm
OK	esperado=Csa	obtido=Csa	Tcold= 17.5	Thot= 22.7	MAP= 810mm	Pdry= 20mm
OK	esperado=Csb	obtido=Csb	Tcold= 17.0	Thot= 21.5	MAP= 810mm	Pdry= 20mm
OK	esperado=ET	obtido=ET	Tcold= -3.0	Thot= 5.0	MAP= 600mm	Pdry= 50mm
OK	esperado=EF	obtido=EF	Tcold= -5.0	Thot= -5.0	MAP= 360mm	Pdry= 30mm

15/15 casos corretos

Resultado: **15/15 casos corretos**. O algoritmo implementa fielmente as regras da Tabela 1 do artigo em toda a árvore de decisão, não apenas nos ramos exercitados pelos dados desta região.

5.2 Validação contra o artigo original

O algoritmo estar correto não garante que o **resultado** bata com o artigo — os dados de entrada são outros (ERA5 1995–2025 vs. 2.950 estações 1950–1990). A tabela abaixo compara, ponto a ponto, as localidades típicas da Figura 8 do artigo que caem dentro da *bounding box* baixada:

Local	Köppen artigo	Köppen ERA5	Bate?	P artigo (mm)	P ERA5 (mm)	Viés P	T ERA5 (°C)
Ribeirão Preto (SP)	Cwa	Aw	NÃO	1400	1233	-12%	22,7
Belo Horizonte (MG)	Cwb	Cwa	NÃO	1500	924	-38%	20,8
Pico da Bandeira	Cwc	Cwb	NÃO	1300	1254	-4%	17,4
Curitiba (PR)	Cfb	Cfb	sim	1550	1513	-2%	17,2
Brasília (DF)	Aw	Aw	sim	1500	1262	-16%	21,9

Interpretação de cada divergência:

- **Pico da Bandeira (Cwc → Cwb):** o ERA5 estima 17,4 °C onde a temperatura real é 9,4 °C. A grade de ~11 km simplesmente não resolve um pico de 2.890 m de altitude. Todo o clima Cwc do artigo (apenas 3 sítios no Brasil, todos em picos isolados) é, por construção, invisível nessa resolução.
- **Ribeirão Preto e Belo Horizonte:** mudanças de uma única letra atravessando uma fronteira de temperatura ($T_{\text{fria}} = 18\text{ °C}$ separa A de C; $T_{\text{quente}} = 22\text{ °C}$ separa "a" de "b"). Há 1.377 células (quase 10% da área válida) com T_{fria} entre 17,5 e 18,5 °C — ou seja, a meio grau de trocar de zona climática inteira.
- **Viés seco sistemático:** nas 5 localidades de referência o ERA5 subestima a precipitação anual entre 2% e 38% (mediana $\approx -12\%$). Esse viés é a explicação mais provável para o clima semiárido (BSh) aparecer no norte de Minas Gerais no mapa produzido aqui — ver Seção 7.

6. Resultados

6.1 Análise exploratória

Antes da classificação, a série temporal mensal (médias espaciais sobre toda a região) foi inspecionada para checar ruído e tendência, seguida de uma regressão linear simples sobre a média anual:

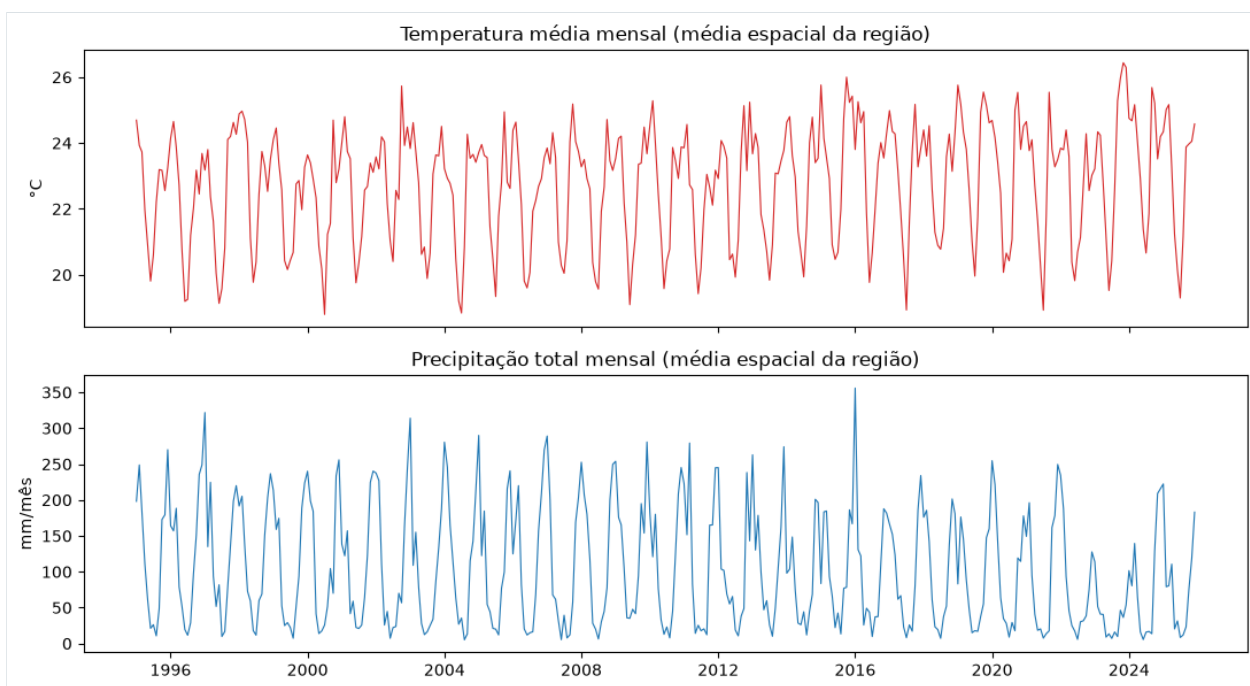


Figura 1. Temperatura e precipitação médias mensais da região (média espacial sobre todos os pontos de grade), jan/1995 – dez/2025. Permite identificar sazonalidade e possíveis discontinuidades na série.

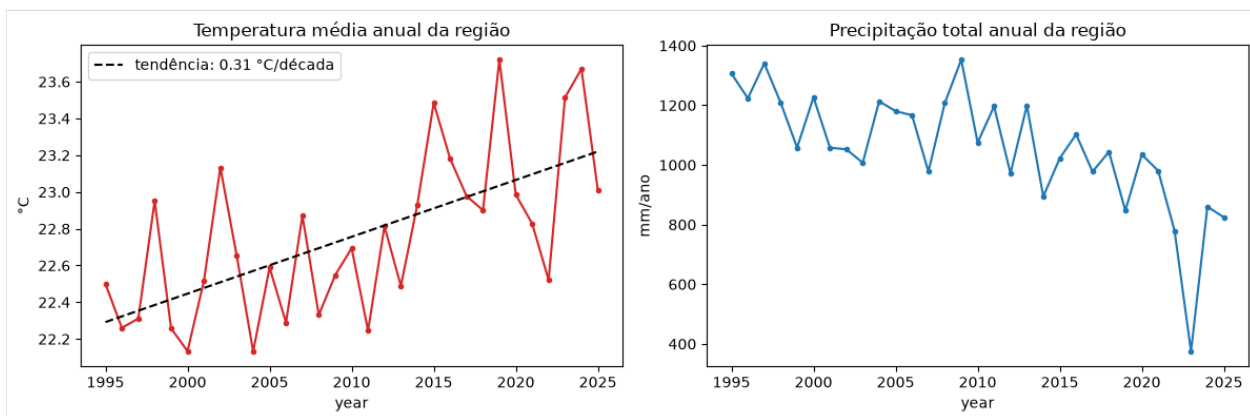


Figura 2. Média anual de temperatura (com tendência linear ajustada) e precipitação anual total, ano a ano. A tendência de aquecimento estimada é usada na discussão da Seção 6.4 sobre sensibilidade temporal da classificação.

6.2 Climatologia espacial (1995–2025)

Mapas de temperatura média anual e precipitação total anual, calculados a partir da climatologia mensal (Seção 4.2), com os limites estaduais sobrepostos:

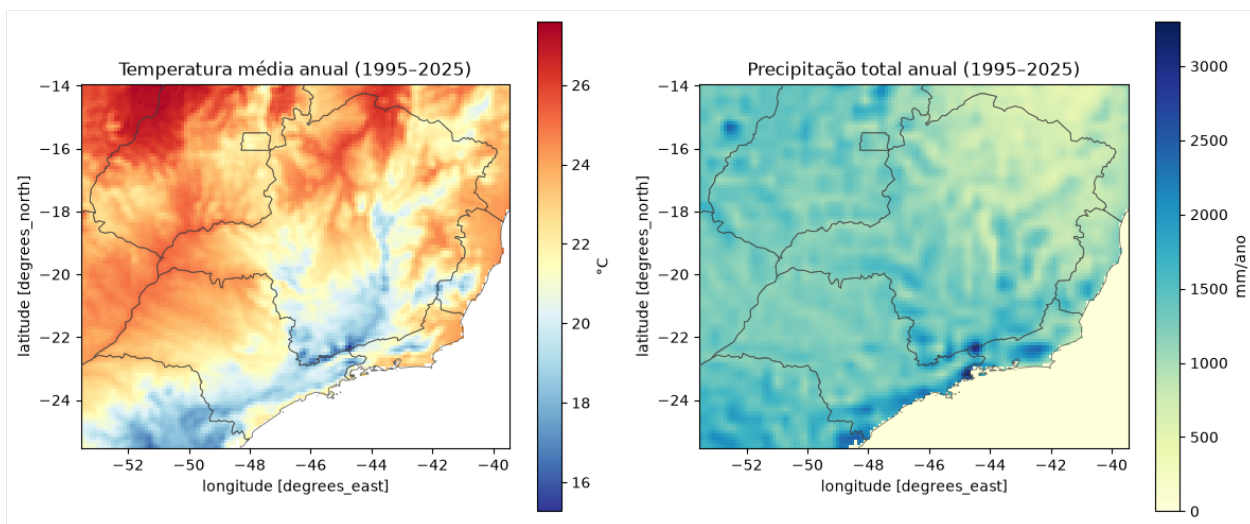


Figura 3. Temperatura média anual (esquerda) e precipitação total anual (direita), climatologia 1995–2025. O gradiente latitudinal de temperatura e o núcleo mais úmido ao redor de 20–22°S de longitude ficam evidentes; essas duas superfícies (mais as 12 fatias mensais de cada uma) são a entrada direta do algoritmo de Köppen.

6.3 Mapa de classificação de Köppen

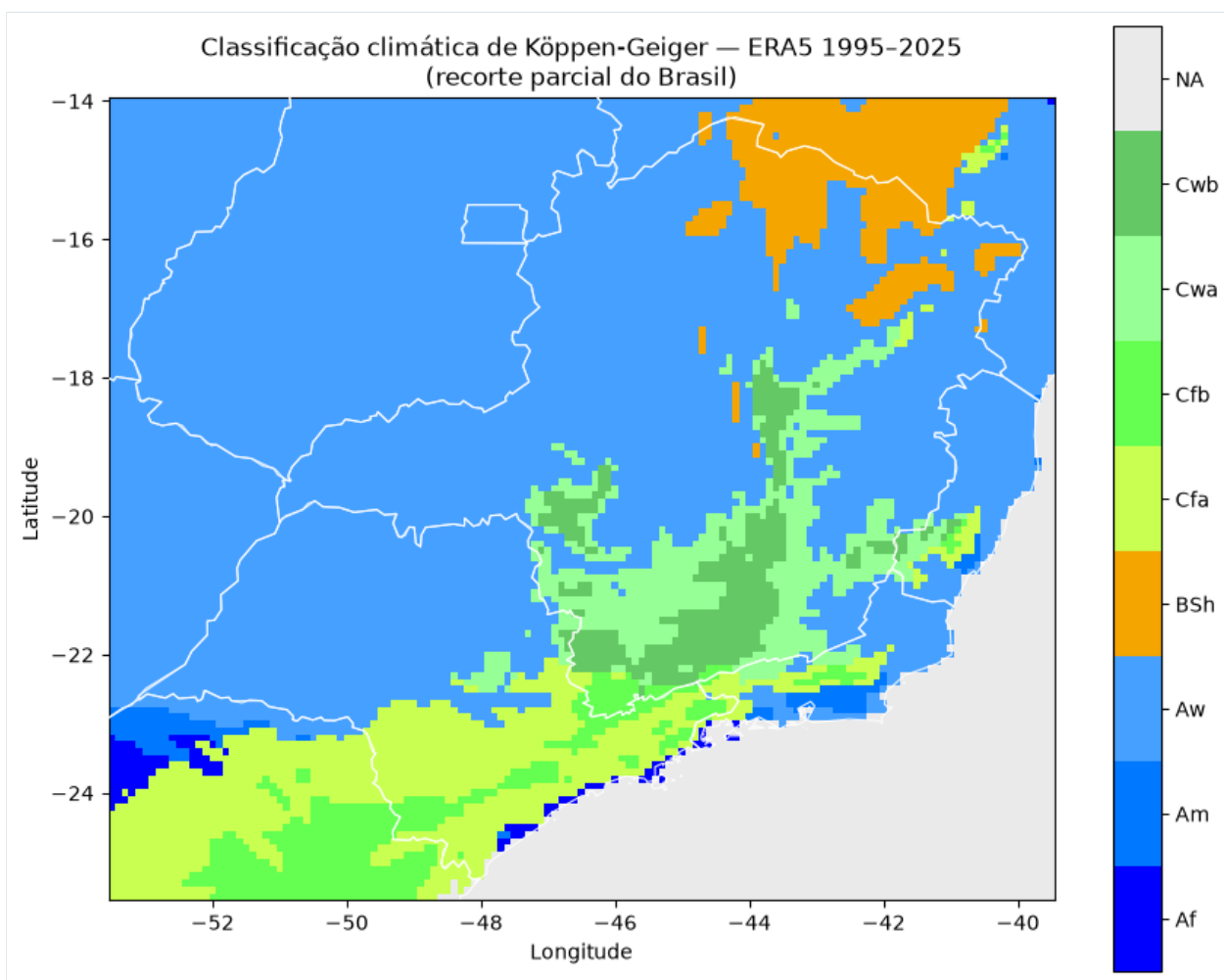


Figura 4. Classificação climática de Köppen–Geiger obtida a partir da climatologia ERA5 1995–2025, paleta no padrão sugerido por Peel et al. (2007) (mesmo padrão de cores usado no mapa original do artigo). Células cinza-claro (NA) são pontos oceânicos dentro da *bounding box* (litoral de BA/ES/RJ), sem classificação por definição.

Distribuição percentual dos tipos climáticos nas 13.966 células de terra válidas (85,4% do total):

Clima	Nº de células	%
Aw	9.639	69,0%
Cfa	1.373	9,8%
Cwa	825	5,9%
BSh	789	5,6%
Cfb	602	4,3%
Cwb	465	3,3%
Am	155	1,1%
Af	118	0,8%

A predominância de Aw (Cerrado do Centro-Oeste), seguida por Cfa/Cfb (Sul de SP e PR) e Cwa/Cwb (planaltos de MG/SP), é consistente com a geografia climática esperada para essa região específica do país.

6.4 Sensibilidade temporal: 1995–2010 vs. 2011–2025

Uma vantagem de dispor de 31 anos de ERA5 é poder checar se a classificação está migrando ao longo do tempo — algo que o artigo original, limitado a uma única normal 1950–1990, não conseguia investigar. A climatologia foi recalculada separadamente para os dois sub-períodos e comparada célula a célula:

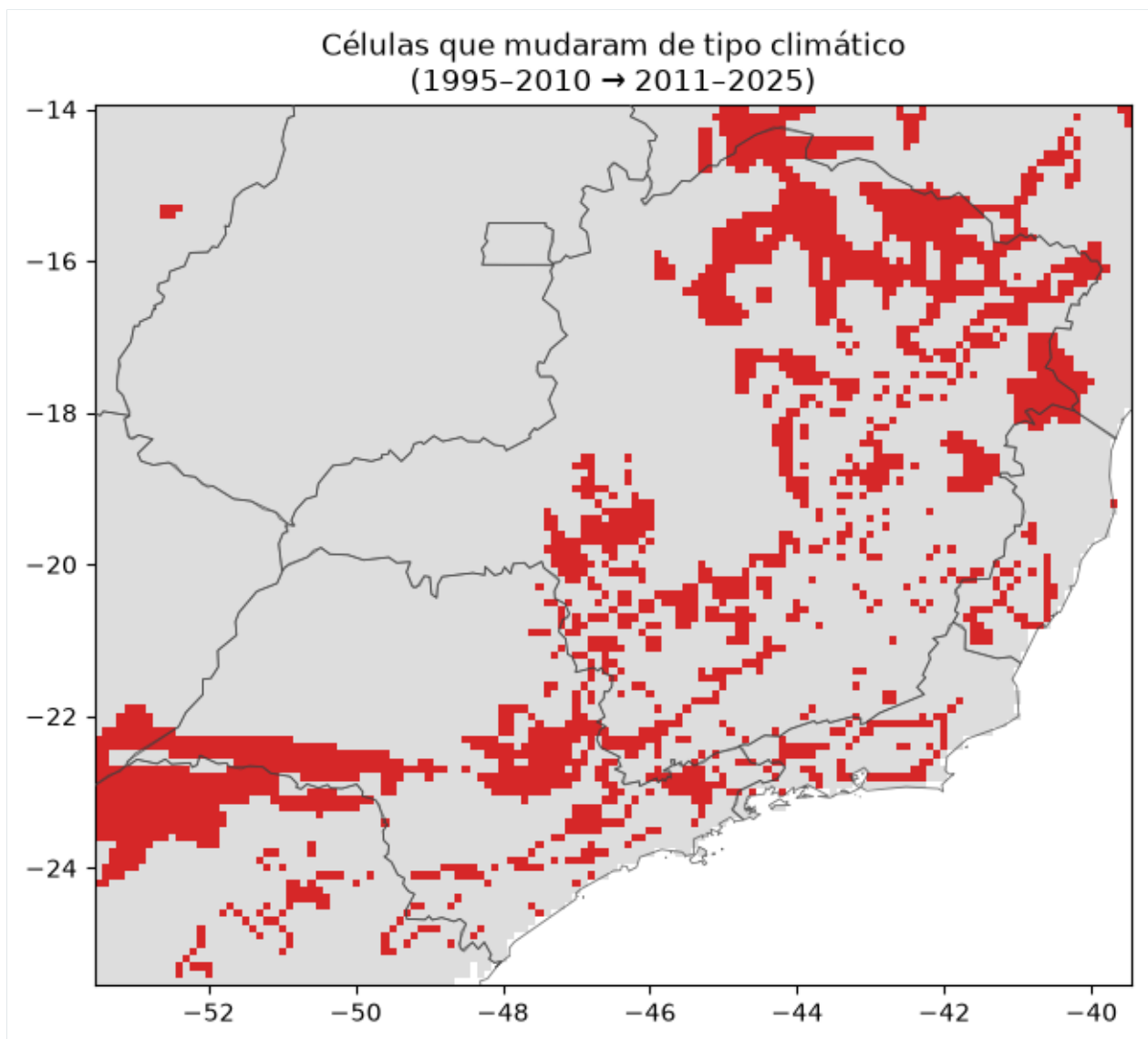


Figura 5. Células cuja classificação de Köppen mudou entre a climatologia 1995-2010 e a climatologia 2011-2025. Em vermelho, 2.261 de 13.966 células (16,2%) trocaram de tipo climático.

As dez transições mais frequentes:

Transição	Nº de células
Aw → BSh	858
Cwa → Aw	332
Am → Aw	297
Cfb → Cfa	176
Cfa → Aw	165
Cwb → Cwa	149
Af → Am	72
Cwa → Cfa	47
Af → Aw	45
Cfa → Am	24

A transição dominante, Aw → BSh (858 células), foi decomposta para separar o efeito de queda de precipitação do efeito de aquecimento (que eleva o limiar $P_{threshold}$ da zona árida, empurrando células para B mesmo sem mudança de chuva):

Células Aw → BSh: 858

precipitação anual : 856.6 → 695.2 mm (-161.4 mm)
temperatura média : 23.50 → 24.09 °C (+0.60 °C)
limiar $10 \cdot P_{thresh}$: 750.0 → 761.9 mm (+11.9 mm)

Contribuição para a mudança de classe:

queda de precipitação : 161.4 mm (93%)
elevação do limiar (aquecimento): 11.9 mm (7%)

Atenção: 387 das 858 células (45%) estão a menos de 50 mm da fronteira, ou seja, a reclassificação é marginal e poderia reverter com poucos anos diferentes.

Interpretação recomendada: 93% do efeito vem de queda real de precipitação, não de aquecimento; mas quase metade das células reclassificadas está muito próxima da fronteira de decisão, e a janela 2011–2025 inclui a seca severa de 2012–2017 no vale do São Francisco. O resultado deve ser lido como "**episódio de seca capturado pela classificação**", não como evidência de mudança climática consolidada — distinção que exigiria uma série mais longa e testes de significância estatística.

7. Limitações e ressalvas metodológicas

O algoritmo passa em 15/15 testes sintéticos (Seção 5.1), portanto as divergências abaixo vêm dos **dados de entrada**, não das regras de classificação.

Limitações dos dados

- **Área parcial:** a bbox baixada cobre só GO/DF/MS/MG/SP/parte do PR/TO/BA — não o Brasil inteiro do artigo. Para o mapa completo, é preciso refazer o request do CDS com `area=[6, -74, -34, -34]` (arquivo `cds_request.py`).
- **Resolução espacial:** ERA5 tem grade nativa de ~31 km (aqui reamostrada a 0,1°/~11 km pelo CDS); o artigo chega a 1 ha via krigagem de 2.950 estações + modelo de temperatura por altitude. Relevo local (efeito orográfico, vales, picos) que o artigo capta bem é invisível no ERA5 nessa resolução — o caso mais claro é o clima Cwc do Pico da Bandeira, perdido por completo.
- **Sem correção por altitude:** o artigo ajusta temperatura por altitude via SRTM; aqui usa-se a temperatura de superfície do ERA5 diretamente, que já embute algum efeito orográfico do modelo, mas não com a mesma precisão local.
- **Reanálise vs. observação:** ERA5 é um produto de assimilação de modelo + observações, não uma medição direta como as 2.950 estações do artigo — um viés sistemático é esperado, especialmente em precipitação convectiva (o regime dominante nesta região).
- **Oceano dentro da bbox:** pontos próximos ao litoral (BA/ES/RJ) caem no Atlântico e ficam com `NA` — comportamento esperado, não falha de classificação.

Divergências específicas em relação ao artigo (e por quê)

- **BSh no norte de Minas Gerais:** o artigo afirma explicitamente que *não há* clima semiárido em MG (o ponto mais ao sul seria Piripá/BA, ~15°S). Este mapa coloca BSh até ~19°S, no vale do São Francisco. Vale notar que **Sparovek et al. (2007) e Sá Junior et al. (2012) também encontraram BSh no norte de MG** — ou seja, o resultado aqui concorda com esses dois estudos e diverge apenas de Alvares et al. Parte do efeito é viés seco do ERA5; parte pode ser secamento real desde a linha de base 1950–1990.
- **As não aparece** (0 células) nesta bbox, embora o artigo mapeie As no norte de MG. O As do artigo concentra-se no Nordeste (fora da bbox); na porção mineira, a diferença cai novamente na sensibilidade de fronteira discutida acima.

Recomendação para trabalho futuro: (1) reprocessar com a bbox do Brasil inteiro; (2) validar o viés de precipitação do ERA5 contra uma rede de estações (ex.: INMET) antes de tirar conclusões sobre mudança de tipo climático; (3) se a resolução de picos isolados (Cwc) for relevante, considerar ERA5-Land (grade ~9 km) ou um downscaling estatístico com DEM, replicando a abordagem do artigo original.

8. Referências

- ALVARES, C.A.; STAPE, J.L.; SENTELHAS, P.C.; GONÇALVES, J.L.M.; SPAROVEK, G. **Köppen's climate classification map for Brazil**. Meteorologische Zeitschrift, v. 22, n. 6, p. 711–728, 2013.
- KOTTEK, M.; GRIESER, J.; BECK, C.; RUDOLF, B.; RUBEL, F. **World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated**. Meteorologische Zeitschrift, v. 15, p. 259–263, 2006.
- PEEL, M.C.; FINLAYSON, B.L.; MCMAHON, T.A. **Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification**. Hydrology and Earth System Sciences, v. 11, p. 1633–1644, 2007.
- SPAROVEK, G.; VAN LIER, Q.J.; DOURADO NETO, D. **Computer assisted Koeppen climate classification: a case study for Brazil**. International Journal of Climatology, v. 27, p. 257–266, 2007.
- SÁ JÚNIOR, A.; CARVALHO, L.G.; SILVA, F.F.; ALVES, M.C. **Application of the Köppen classification for climatic zoning in the state of Minas Gerais, Brazil**. Theoretical and Applied Climatology, v. 108, p. 1–7, 2012.
- KÖPPEN, W. **Das geographische System der Klimate**. In: KÖPPEN, W.; GEIGER, R. (Eds.). Handbuch der Klimatologie. Berlin: Gebrüder Borntraeger, 1936. v. 1, parte C.
- Copernicus Climate Change Service (C3S). **ERA5 monthly averaged data on single levels from 1940 to present**. Copernicus Climate Data Store (CDS), 2023.